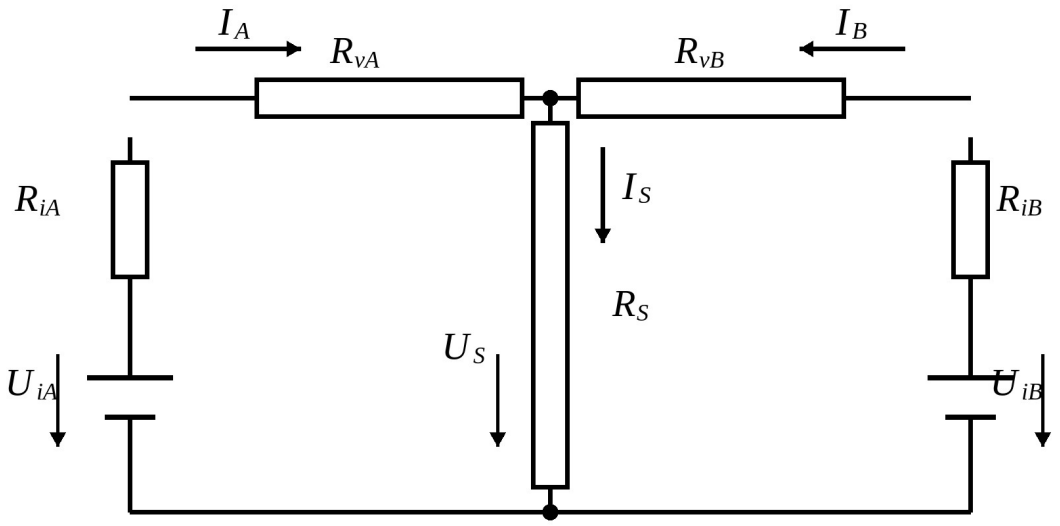
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 1Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **1Z**
Zkoušené předměty: **Stejnosměrná zátěž napájená ze dvou reálných zdrojů**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



$U_{iA}=7{,}5\,V \quad R_{iA}=73\,m\Omega \quad l_A=0{,}82\,m \quad S_A=6\,mm^2$
$U_{iB}=12{,}5\,V \quad R_{iB}=54\,m\Omega \quad l_B=2\,m \quad S_B=7{,}3\,mm^2$
$U_n=12\,V \quad R_S=33\,m\Omega \quad \rho_{Cu}=17{,}8\cdot10^{-9}\,\Omega\cdot m$

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ÚVOD:

Předmětem projektu je teoretické posouzení napájení stejnosměrné zátěže ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B. Zdroje mají rozdílná vnitřní napětí a vnitřní odpory. Propojovací měděné vodiče mají nezanedbatelný odpor, a proto způsobují další úbytek napětí a výkonové ztráty. Zátěž je pro účely výpočtu uvažována jako ideální lineární rezistor. Situace odpovídá například napájení startéru z jedné nebo ze dvou autobaterií pomocí startovacích kabelů.

ZADÁNÍ:

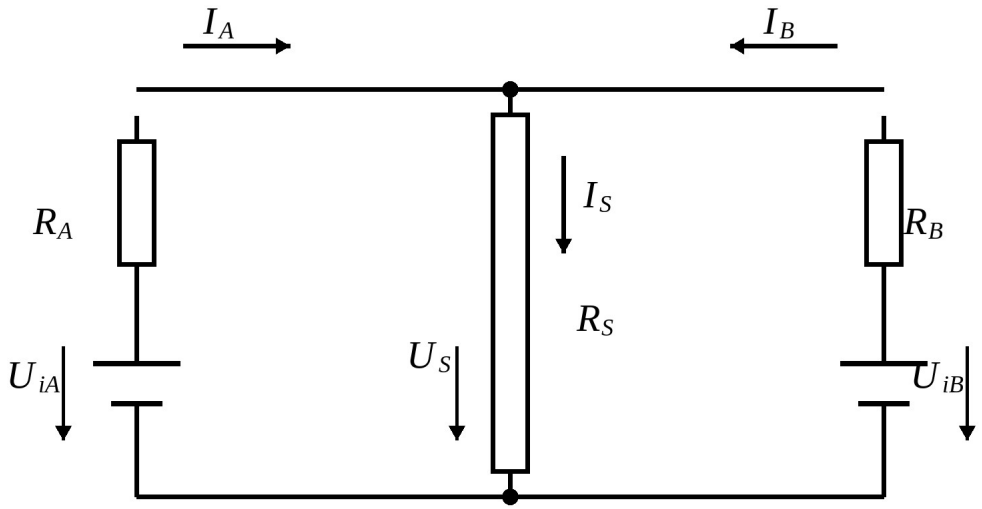
Stejnosměrná zátěž je napájena ze dvou reálných stejnosměrných zdrojů A a B. Odpory měděných vodičů se vypočítají z jejich délky, průřezu a měrného elektrického odporu mědi. Jmenovitý odpor lineární zátěže lze obecně určit ze jmenovitého napětí a výkonu; v tomto individuálním zadání je však hodnota odporu zátěže zadána přímo.

$$R = \frac{U^2}{P_n};\ pro\ výpočet\ R_S = 33\,m\Omega$$

Vypočítá se napětí na zátěži U_S, výkon na zátěži P_S, celkové výkonové ztráty ΔP na všech parazitních odporech a účinnost přenosu výkonu η.

NÁHRADNÍ SCHÉMA:

Pro výpočet jsou odpory vnitřního odporu zdroje a přívodního vodiče v každé větvi sloučeny do výsledných odporů R_a a R_β.



VÝPOČTY:

V souladu se zadáním se každý mezivýsledek zaokrouhluje na tři desetinná místa a zaokrouhlená hodnota se používá v následujícím kroku. Malé odpory jsou proto zaokrouhlovány v mΩ a před dosazením převedeny na Ω.

Převod průřezů vodičů do jednotek SI:

$$S_A = 6\,mm\square^2 = 6\cdot 10\square^{-6}\,m\square^2;\; S_B = 7{,}3\,mm\square^2 = 7{,}3\cdot 10\square^{-6}\,m\square^2$$

Odpor měděného vodiče ve větvi A:

$$R_{vA} = \rho_{Cu}\frac{l_A}{S_A} = 17{,}8\cdot 10\square^{-9}\cdot\frac{0{,}82}{6\cdot 10\square^{-6}} = 2{,}433\,m\Omega$$

$$R_A = R_{iA} + R_{vA} = 73{,}000 + 2{,}433 = 75{,}433\,m\Omega = 0{,}075\,\Omega$$

Odpor měděného vodiče ve větvi B:

$$R_{vB} = \rho_{Cu}\frac{l_B}{S_B} = 17{,}8\cdot 10\square^{-9}\cdot\frac{2}{7{,}3\cdot 10\square^{-6}} = 4{,}877\,m\Omega$$

$$R_B = R_{iB} + R_{vB} = 54{,}000 + 4{,}877 = 58{,}877\,m\Omega = 0{,}059\,\Omega$$

Napětí na zátěži se určí metodou uzlových napětí. Proudy obou zdrojových větví směřují do společného uzlu a jejich součet se rovná proudu zátěží:

$$\frac{U_{iA} - U_S}{R_A} + \frac{U_{iB} - U_S}{R_B} = \frac{U_S}{R_S}$$

$$U_S = \frac{\frac{U_{iA}}{R_A} + \frac{U_{iB}}{R_B}}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} + \frac{1}{R_S}} = 5{,}149\,V$$

Proudy jednotlivými větvemi a zátěží:

$$I_A = \frac{U_{iA} - U_S}{R_A} = \frac{7{,}500 - 5{,}149}{0{,}075} = 31{,}167\,A$$

$$I_B = \frac{U_{iB} - U_S}{R_B} = \frac{12{,}500 - 5{,}149}{0{,}059} = 124{,}854\,A$$

$$I_S = \frac{U_S}{R_S} = \frac{5{,}149}{0{,}033} = 156{,}030\,A$$

Výkon na zátěži:

$$P_S = U_S \cdot I_S = 5{,}149\cdot 156{,}030 = 803{,}398\,W$$

Ztráty ve větvích zahrnují vždy součet ztrát na vnitřním odporu zdroje a na odporu příslušného vodiče:

$$\Delta P_A = {I_A}^2 \cdot R_A = 31{,}167\square^2 \cdot 0{,}075 = 73{,}274\,W$$

$$\Delta P_B = {I_B}^2 \cdot R_B = 124{,}854\square^2 \cdot 0{,}059 = 917{,}805\,W$$

$$\Delta P = \Delta P_A + \Delta P_B = 73{,}274 + 917{,}805 = 991{,}079\,W$$

Účinnost přenosu výkonu:

$$\eta = \frac{P_S}{P_S + \Delta P}\cdot 100\,\% = \frac{803{,}398}{803{,}398 + 991{,}079}\cdot 100\,\% = 44{,}771\,\%$$

Kontrolní vstupní výkon zdrojů je 1794,428 W. Součet výkonu zátěže a ztrát je 1794,477 W; rozdíl 0,049 W vzniká výhradně schváleným průběžným zaokrouhlováním mezivýsledků.

ZHODNOCENÍ:

Výpočtem bylo stanoveno napětí na zátěži U_s = 5,149 V, které je výrazně nižší než její jmenovité napětí 12 V. Příčinou je velmi malý odpor zátěže a s ním spojené velké proudy, které vyvolávají značné úbytky napětí na vnitřních odporech zdrojů a na odporech přívodních vodičů.

Zdroj B dodává proud I_β = 124,854 A, zatímco zdroj A dodává pouze I_a = 31,167 A. Zdroj B se tedy na napájení zátěže podílí podstatně více, protože má vyšší vnitřní napětí a zároveň nižší výsledný odpor větve. Tomu odpovídá také dominantní ztráta ve větvi B, která činí 917,805 W.

Na zátěži se přenáší výkon P_s = 803,398 W, zatímco celkové ztráty dosahují ΔP = 991,079 W. Výsledná účinnost přenosu je pouze η = 44,771 %. Výpočet ukazuje, že u nízkoohmové zátěže mají i odpory v řádu desítek miliohmů zásadní vliv na provozní napětí, ztrátový výkon a účinnost. Uvedené závěry vycházejí z teoretického modelu; obvod nebyl v rámci tohoto projektu experimentálně měřen.